

Подобрать эксперта

Забирай в ТГ промокод
на 1000 рублей



... > Физика > Теплотехника

Теплотехника

Содержание

- 1 [Роль русских ученых в возникновении и развитии теплотехники](#)
- 2 [Значение теплотехники как науки](#)
- 3 [Техническая термодинамика](#)
- 4 [Теория теплообмена](#)

Поделиться 

Ссылка по ГОСТ 


**ХВАТИТ
ЗУБРИТЬ!**

Отдай учебную рутину нашим
экспертам 

Найти эксперта

Теплотехникой принято называть науку, исследующую методы, с помощью которых получают, трансформируют, транспортируют и применяют теплоту. Занимается она принципами действия, конструкциями тепло и парогенераторов, тепловых машин и устройств.

Роль русских ученых в возникновении и развитии теплотехники

Русские ученые, инженеры и конструкторы внесли большой вклад в развитие теплотехники.

Еще в XVIII веке М.В. Ломоносов занимался теоретическими исследованиями и эмпирическими изысканиями в области теории теплоты.

Ломоносов:

- зложил основы молекулярно-кинетической теории вещества;
- установил связь между теплотой и механической энергией.

Д.И. Менделеев:

- осуществил фундаментальные исследования в теории теплоемкостей;
- научно обосновал подземной газификации топлива;
- установил существование критических температур для веществ;

К.Э. Циолковский, К.В. Кирш, А.А. Радциг, В.И. Гриневский и ряд других ученых в конце XIX начале XX веков своими трудами, подготовили основы научного проектирования для множества тепловых агрегатов:

- котлов;
- тепловых двигателей;
- ракет и др.

В первые годы Советской власти был разработан план ГОЭЛРО (Государственный план электрификации России), в соответствии с которым за 10-15 лет было необходимо построить 30 электростанций. К 1935 году этот план был перевыполнен.

Значение теплотехники как науки

Разработка теоретических основ теплотехники необходима для:

- 1 предложения самых рациональных способов использования теплоты;
- 2 проведения анализа экономичности процессов, текущих в тепловых установках;
- 3 создания комбинаций тепловых процессов для увеличения их эффективности;
- 4 создания и совершенствование тепловых агрегатов.

Без проработки теории было бы невозможно создание мощных паро- и газотурбинных установок с высокими начальными характеристиками пара и газа, реактивных двигателей, межконтинентальных баллистических ракет и множества других тепловых установок.

Различают два разных направления применения теплоты:

- энергетическое;
- технологическое.

При энергетическом применении теплота трансформируется в механическую работу.

При технологическом использовании теплоты, она служит для целенаправленного изменения свойств разных тел. Так, изменяя тепловое состояние тела можно его расплавить или добиться затвердевания, изменить структуру, механические и физические свойства и т.д.

В настоящее время энергетика в основном занимается трансформацией теплоты в механическую работу. Механическая работа при помощи генератора превращается в электрическую энергию, которая удобна в транспортировке на расстояние. Требующуюся для этих целей теплоту получают, сжигая топливо в топках паровых котлов или в двигателях внутреннего сгорания.

В структуру теории теплотехники входят:

- 1 техническая термодинамика;
- 2 теория теплообмена.

Техническая термодинамика



Термодинамикой можно назвать науку, которая исследует энергию и ее свойства. Основой термодинамики служат два эмпирических закона: первое и второе начала термодинамики. Эта наука стала интенсивно развиваться тогда, когда были сформулированы данные законы.

Первое начало термодинамики – это приложение закона сохранения энергии к тепловым явлениям.

$$\Delta Q = \Delta U + A \quad (1),$$

где ΔQ – количество теплоты, подводимое к системе, ΔU – изменение внутренней энергии системы; A – работа термодинамической системы.

Второе начало термодинамики определяет направление тепловых процессов, идущих в природе:

$$\Delta S \geq 0 \quad (2).$$

Энтропия (S) в замкнутой термодинамической системе не может убывать. Развитие процессов происходит в направлении увеличения энтропии.

Круг вопросов, подверженных рассмотрению и цели исследований делят термодинамику на:

- физическую (общую);
- химическую;
- техническую.

Физическая термодинамика дает представление об общих теоретических основах термодинамики и законах превращения энергии при разнообразных физических явлениях.

Химическая термодинамика исследует тепловые эффекты разных химических реакций, определяются условия химического равновесия и т.д.

Техническая термодинамика рассматривает применение законов термодинамики к процессам трансформации тепла и работы. Получив исчерпывающую информацию о механизме реального термодинамического процесса, можно создать его схему течения для осуществления его полного термодинамического анализа. Смысл составления такой схемы в том, что из системы всех принимающих участие в процессе тел, выделяют рабочее тело (при его помощи реализуется процесс), остальные тела рассматривают в качестве источников (или поглотителей) тепла.

Главным содержанием прикладной термодинамики является определение полезной работы процесса и количества переданной теплоты в нем.

Для глубины понимания физического смысла исследуемых процессов прикладная термодинамика совместно с методами термодинамики использует молекулярные и статистические исследования.

Теория теплообмена

Теория теплообмена – это наука, исследующая законы распространения и передачи теплоты между телами.

Выделяют три варианта теплообмена:

- 1 теплопроводность (кондукция),
- 2 конвекция,
- 3 тепловое излучение.

Определение 1

Теплопроводность – перенос тепла, который появляется при непосредственном контакте тел.

В жидкостях совместно с процессом теплопроводности теплота может распространяться при перемещении и перемешивании более и менее нагретых частей жидкости. Данный вид переноса теплоты называют конвекцией.

Определение 2

Конвективным теплообменом (теплоотдачей) называют явление теплопередачи при соприкосновении стенки с жидкостью в результате теплопроводности и далее распространение теплоты в жидкости в результате конвекции. Теплоотдачей называют и процесс, текущий в обратном направлении.

Определение 3

Лучеиспусканием (тепловым излучением) называют перенос энергии электромагнитными волнами между двумя излучающими поверхностями.

При тепловом излучении идет двойной переход энергии:



тепловая энергия переходит в лучистую энергию на поверхности тела, которое излучает тепло;

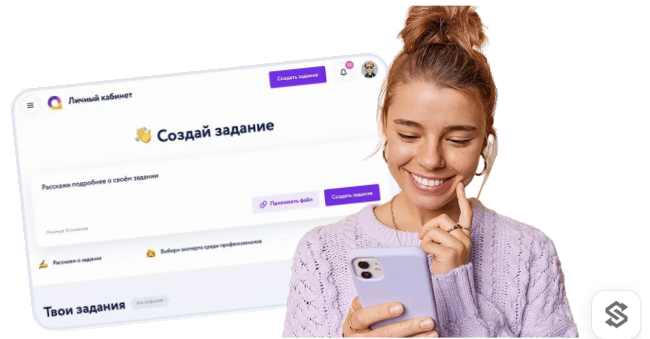
лучистая энергия переходит в тепло на поверхности тела, которое поглощает тепло.

Процессы теплопроводности, конвекции и лучеиспускания часто идут одновременно.



Срочно нужна работа?
Мы готовы помочь!

Найти эксперта



Дата последнего обновления статьи: 29.03.2026

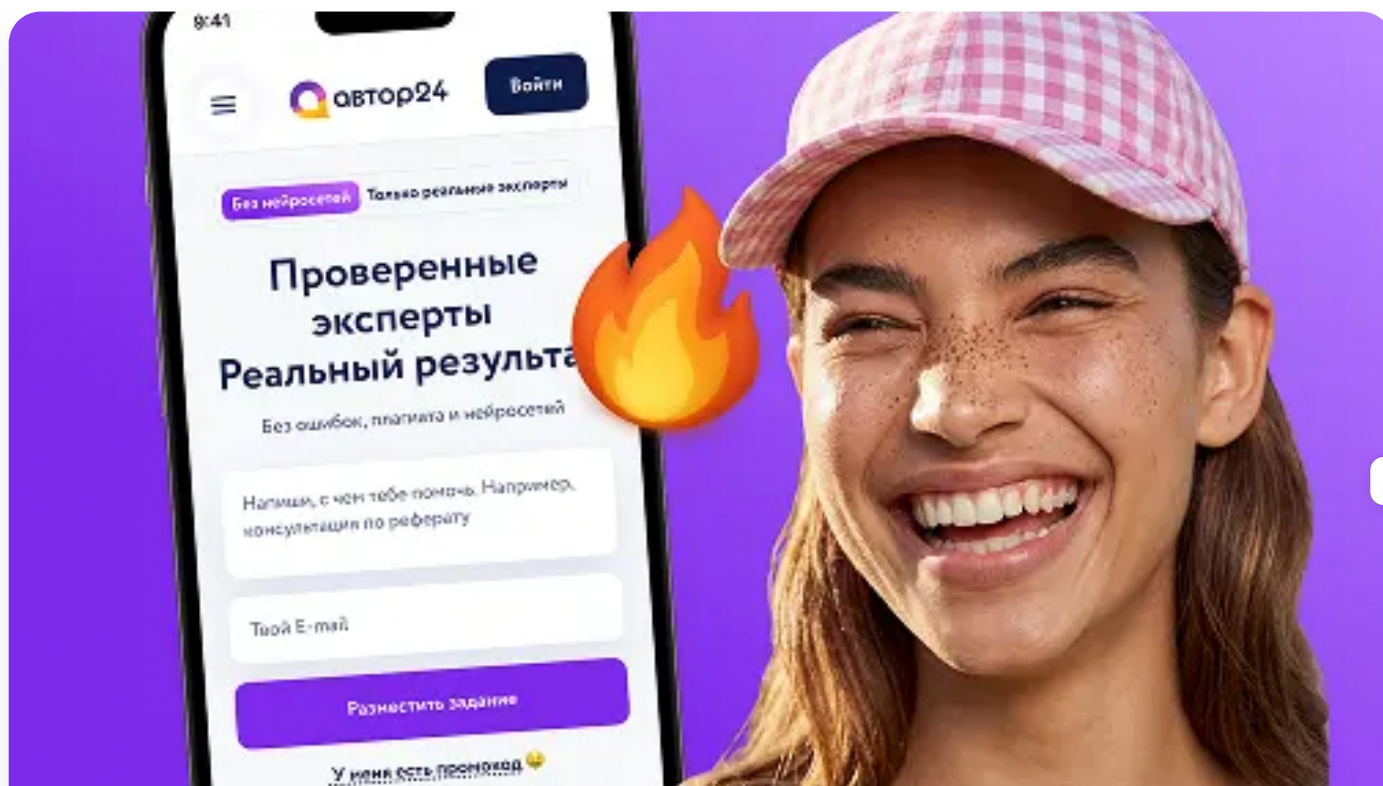
Поделиться ↗

Ссылка по ГОСТ 📄

Не хватило информации в статье?

Опишите, что ищете для своей работы — ИИ поможет собрать информацию и подготовить подходящий текст

Сгенерировать



Закажи работу по теме Теплотехника

E-mail

Найти эксперта

☒ Оставляя свои контактные данные и нажимая «Найти эксперта», я соглашаюсь пройти процедуру регистрации на Платформе, принимаю условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности в целях заключения соглашения.

Наши статьи цитируют

Научные журналы ▾



Похожие материалы по теме

ФИЗИКА

#Статья

Термодинамика и теплопередача

ФИЗИКА

#Статья

Законы теплотехники

АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО

#Статья

Основы теплотехники в строительстве

АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО

Основы стро
климатологии
акустики и св



Помощь со студенческой работой

Методические пособия от экспертов Автор24

[Как правильно написать доклад](#)

[Образец содержания отчета по практике](#)

[Бизнес план пекарни](#)

[Дипломная работа на тему](#)



Помощь в написании студенческой работы

[Дипломные работы](#)

[Помощь в написании эссе](#)

[Создание презентации для учебы](#)

[Доклад](#)

[Найти эксперта](#)



Нужна помощь с заданием?

Поможем справиться с любыми заданиями. Квалифицированные и проверенные эксперты

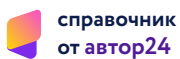
[Получить помощь](#)

Забирай в ТГ промокод на 1000 ₽

А еще в нашем канале много крутого контента



[Перейти в Telegram bot](#)



Подписывайся на наши соц. сети



[Научные статьи](#)

[Лекторий](#)

[Методические указания](#)

[Справочник терминов](#)

[Статьи от экспертов](#)

[Отзывы об Автор24](#)

[Последние статьи](#)

[Помощь эксперта](#)

[Справочник рефератов](#)

[Поиск репетитора](#)

[Для правообладателей](#)

[Работа для преподавателей](#)

[Работа для репетиторов](#)

[Партнерская программа](#)